BÀI TẬP CÁ NHÂN 3

AI-assisted Software Development & Software Testing | APP-07 - VT-049

Hoàng Mạnh Duy · MSSV 23001852 · SE2026-T12 · Thành viên
Dự án APP-07 Reliable Event Ticketing với QR check-in · Repository SE2026-30-2/Resilient-Order-Workflow
Baseline: 36b348f88490558f8c41e542dd8543df0b8490bb · Branch: codex/bt3-23001852-vt049 (local, chưa push)

Cam kết: “Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ code, test và nội dung bài làm; tôi đã khai báo việc sử dụng AI.”

1. Specification và AI-assisted plan

Problem statement. Người mua có thể vô tình rời hàng đợi và mất vị trí FIFO. Hệ thống cần cho phép hoàn tác việc rời entry còn WAITING trong 30 giây, nhưng không được hồi sinh reservation hoặc đảo lại promotion đã cấp cho người khác.

Acceptance criteria. AC1: DELETE entry WAITING lưu thời điểm rời và trả undoUntil = cancelledAt + 30 giây. AC2: đúng owner gọi POST undo trước deadline thì entry trở về WAITING, cancelledAt được xóa, createdAt giữ nguyên. AC3: tại đúng deadline/sau deadline, entry OFFERED hoặc trạng thái khác CANCELLED do người mua rời thì trả 409, không phát sinh side effect. AC4: không đăng nhập trả 401; không tồn tại/không phải owner trả 404. AC5: entry trong cửa sổ undo vẫn chiếm slot giới hạn 5 hàng đợi và ngăn tạo entry trùng; undo và promotion được tuần tự hóa bằng row lock.

NFR / invariant. Không thêm framework/dependency; thay đổi tập trung ở catalog waitlist và UI hiện có. Mục tiêu tải là 150 thao tác đồng thời, p95 ≤ 4.0 giây. Invariant: một entry chỉ có một trạng thái active; undo giữ createdAt; thao tác undo không hoàn tác OFFERED reservation/coupon; ownership luôn lấy từ JWT.

Prompt lập plan trước khi code. “Đọc service, model, repository, migration, controller, security, frontend waitlist và test. Chỉ lập plan nhỏ nhất cho undo thao tác leave WAITING trong 30 giây; nêu assumptions, race với promotion, ownership, quota, FIFO, boundary values và file dự kiến. Không đổi framework/dependency.” Plan dự kiến: lưu cancelledAt, khóa entry, thêm POST undo, trả undoUntil, UI hiện nút; test service/API/browser và migration. File: catalog waitlist domain/port/service/adapter/controller, V12 migration, SecurityConfig, frontend MyTickets/ticketService, test files và docs.

Review plan bằng source thật. Sửa 2 điểm: (1) không lưu trạng thái undo trong memory vì restart/multi-instance làm mất; WaitlistEntryEntity/V10 chỉ có created_at và status, nên thêm V12 cancelled_at. (2) không hỗ trợ OFFERED vì `leave()` gọi cancelReservationUseCase để nhả vé/coupon, trong khi `WaitlistPromotionService.promote()` giữ row, tạo reservation và outbox event. Đối chiếu WaitlistApplicationService, WaitlistPromotionService, V10__waitlist.sql và docs/business-flows.md mục 6. Thêm điều kiện rejoin/cap account để không vi phạm partial unique index khi entry còn có thể undo.

2. Risk-based test strategy

Unit: thời hạn, owner, status, FIFO metadata, rejoin và side effects bằng mocks/fixed Clock. API: Spring MVC + security filter chain kiểm tra quantity boundaries, auth và request dispatch. Browser E2E: người mua rời entry, thấy deadline/nút Undo, bấm và thấy WAITING lại. Persistence/concurrency integration sẽ kiểm tra row lock với PostgreSQL khi có DB test environment; focused unit/API không chứng minh lock ở DB thật. Không cần E2E cho admin/check-in, test framework/JWT library, hay kiểm tra mạng thanh toán cho thay đổi này.

Boundary value analysis. Contract quantity hiện tại là 1..10; kiểm tra 0, 1, 10, 11 ngay quanh hai biên. Undo window 30 giây: kiểm tra t = 29.999 giây và t = 30.000 giây; server quy định `now < cancelledAt + 30s`, nên đúng deadline đã hết hạn. Test dùng Clock cố định để tránh sleep/time flake.

Test cases (1/2)

ID	Risk / input	Level	Expected / priority	Test file / result
T01	quantity=0	API	400, không gọi join · P1	ManagementEndpointsSecurityTest · pass
T02	quantity=1	API	201; command giữ 1 · P1	ManagementEndpointsSecurityTest · pass
T03	quantity=10	API	201; command giữ 10 · P1	ManagementEndpointsSecurityTest · pass
T04	quantity=11	API	400, không gọi join · P1	ManagementEndpointsSecurityTest · pass
T05	rời entry WAITING	Unit	CANCELLED + cancelledAt; không nhả reservation · P1	WaitlistApplicationServiceTest · pass
T06	undo ở 29.999s	Unit	WAITING, cancelledAt=null, createdAt giữ nguyên · P1	WaitlistApplicationServiceTest · pass

Negative paths gồm dữ liệu dưới/trên biên và caller sai quyền/chủ sở hữu. T05 failure path: undo hết hạn hoặc trạng thái không còn undoable trả 409, không save. T08 cũng kiểm tra entry người khác bị che thành 404.

2. Risk-based test strategy (tiếp)

Test cases (2/2)

ID	Risk / input	Level	Expected / priority	Test file / result
T07	undo đúng 30.000s	Unit	409 expired; không save · P1	WaitlistApplicationServiceTest · pass
T08	undo entry của owner khác	Unit	404, không save · P1	WaitlistApplicationServiceTest · pass
T09	undo OFFERED / status khác	Unit	409; reservation unchanged · P1	WaitlistApplicationServiceTest · pass
T10	join lại cùng loại trong 30s	Unit	409; không tạo row mới · P1	WaitlistApplicationServiceTest · pass
T11	anonymous POST undo	API/security	401; use case không gọi · P1	ManagementEndpointsSecurityTest · pass
T12	UI leave rồi undo	E2E	nút undo hiện rồi entry WAITING lại · P1	buyer-flow.spec.mjs · pass
T13	hai undo cùng entry / promotion race	DB integration	một transition thắng; không sai quota · P1	Chưa chạy DB concurrency test

Test-first evidence. Tests được thêm trước phần service/API. Maven chỉ chạy được sau khi truy cập cache; lần chạy đầu sau implementation phát hiện setup T10 thiếu stub cho `findActive`, đã sửa và focused suite đạt 20/20. Không lưu được red run trên baseline trước implementation; limitation này được khai báo. Full `verify` đạt 182 tests trước lần harden cuối; sau khi đổi `leave()` sang cùng row lock, focused suite chạy lại 20 tests, 0 failure/error. Không lặp full verify theo yêu cầu tiết kiệm thời gian. Build dùng Maven 3.9.9 với cache settings tạm.

Patch review. Thêm migration V12, field cancelledAt, TTL bằng Clock, endpoint authenticated và undoUntil trong response; leave/undo dùng row lock để tuần tự với promotion; UI chỉ render Undo khi deadline chưa tới. Không sửa dependency/framework. `git diff --check` sạch. Branch local chưa có commit/PR URL; chưa merge.

3. Who tests the tests?

Authorization mutation. Deliberately xóa matcher `.requestMatchers(POST, /api/waitlist/*/undo).authenticated()` trong SecurityConfig. T11 chạy dưới mutation lỗi vì anonymous request lọt tới controller và gây NullPointerException thay vì 401; test thất bại, nên mutation bị giết. Khôi phục matcher rồi focused suite pass 20/20. Không để mutant trong branch.

Coverage. POM không cấu hình JaCoCo nên không báo line/branch %. Risk coverage: AC1/T05, AC2/T06, AC3/T07/T09, AC4/T08/T11, AC5/T10; T12 xác nhận UI. T13 còn thiếu kiểm chứng DB lock đồng thời. Tỷ lệ line coverage nếu có cũng không chứng minh ownership, expiry hay quota invariant.

Flaky risks. 1) Time: service tests dùng `Clock.fixed`, không sleep; UI timer chỉ trình bày deadline, server là nguồn quyết định. 2) Order/shared state: Mockito extension tạo mock theo test; browser setup có state waitlist theo test/page, không chia sẻ static state. 3) Network: MockMvc JWT và Playwright route interception không gọi dịch vụ ngoài; browser preview local. DB/network race chưa được chạy ở integration.

Performance/load. Mục tiêu riêng: 150 thao tác concurrent, p95 ≤4.0s. Không chạy tải thật vì cần seed PostgreSQL, 150 owner/token và dữ liệu entry hợp lệ trong cửa sổ 30s. Đã thêm harness Python standard-library tại `backend/ticketing-platform/scripts/waitlist-undo-load.py`: synchronized barrier 150 worker, unique scenario yêu cầu 150 HTTP 200; contention scenario 1 HTTP 200 + 149 HTTP 409; đo p95 và status counts. Hướng dẫn dữ liệu/command trong README. Harness chưa thực thi, vì vậy chưa có kết luận hiệu năng.

Giới hạn E2E. Test waitlist Undo pass riêng. Buyer-flow suite có một test coupon thất bại vì `getByRole('alert')` khớp hai alert (`Request failed with status code 400` và thông báo form); lỗi tái hiện độc lập, ngoài phạm vi patch, không sửa lan.

4. Traceability

Acceptance / risk	Test	File	Baseline / change	Result
AC1, FIFO timestamp	T05,T06	WaitlistApplicationServiceTest	36b348f → branch diff	Pass
AC2, TTL boundaries	T06,T07	WaitlistApplicationServiceTest	V12 + service undo	Pass
AC3, no OFFERED rollback	T09	WaitlistApplicationServiceTest	service rejects null cancelledAt	Pass
AC4, auth/owner	T08,T11 + mutation	WaitlistApplicationServiceTest; ManagementEndpointsSecurityTest	SecurityConfig matcher	Pass; mutant killed
AC5, duplicate / UI	T10,T12	service test; buyer-flow.spec.mjs	rejoin block; React UI	Pass
150 concurrent, p95 ≤4s	T13/load harness	scripts/waitlist-undo-load.py	local harness, no commit yet	Not run

5. Reflection

(Tự kiểm: 328 từ)

Confidence của tôi tăng lên khi so sánh thao tác rời hàng đợi với các luồng thật thay vì xem đây chỉ là một lần đổi status. `OFFERED` đang giữ reservation; từ chối lời mời trả quota cho người kế tiếp và gửi thông báo. Vì thế, undo chỉ áp dụng cho entry `WAITING` còn trong 30 giây. `createdAt` được giữ lại để thứ tự FIFO không đổi, còn `cancelledAt` được lưu trong database để deadline không biến mất khi service khởi động lại. Row lock trên leave và undo tuần tự hóa chúng với promotion; test fixed Clock kiểm tra 29.999 giây và đúng thời điểm hết hạn. Test API xác nhận authorization, quantity boundaries và test mutation chứng minh việc bỏ matcher làm test hỏng. Full backend verify có 182 test pass trước hardening cuối; focused suite 20/20 pass sau thay đổi row lock. Frontend unit 13/13, build/lint và browser Undo pass. Hai điểm code do AI gợi ý trông hợp lý nhưng cần kiểm chứng: lưu trạng thái cũ trong memory sẽ mất khi restart và không chia sẻ giữa nhiều instance; cho phép undo `OFFERED` có thể tạo lại vé/quota đã phân phối. Một điểm khác là cho phép vào lại hàng đợi khi Undo vẫn mở có thể xung đột unique index hoặc tạo hai entry active; service hiện giữ slot trong cửa sổ đó. Điều chưa chứng minh là row lock trên PostgreSQL thật khi 150 promotion/undo xảy ra đồng thời và mục tiêu p95 4 giây. T13 chưa có DB concurrency test; load harness chưa chạy. Browser suite đầy đủ cũng có một lỗi coupon hiện hữu ngoài phạm vi. Bước kiểm chứng giá trị cao nhất tiếp theo là chạy harness trên database seeded với 150 owner riêng và contention cùng một entry, lưu status histogram/p95, rồi thêm integration test xác nhận chỉ một transition thắng. Branch chưa push và PR chưa tạo, nên cần review nhóm trước khi merge.

Phụ lục AI Usage Log

Công cụ / prompt chính	Output được dùng	Đã đổi / bác bỏ	Evidence
Codex coding agent. Prompt: đọc waitlist service/model/repository/migration/API/security/UI/tests; đề xuất plan/prompt nhỏ nhất cho undo WAITING 30 giây, không framework/dependency mới; xem ownership, TTL, FIFO, quota, promotion race và BVA.	Plan file list, AC, test cases và đề xuất patch: cancelledAt + V12, row lock, POST undo, undoUntil, nút UI.	Bác bỏ in-memory undo và restore OFFERED. Bổ sung count/rejoin guard sau khi rà partial unique index. Sửa assertion T10 để phân biệt active entry với recent cancelled. Không nhận diện output AI là bằng chứng pass.	Source: WaitlistApplicationService, WaitlistPromotionService, V10, SecurityConfig, MyTickets.jsx. Test logs: 182 backend pass; mutation killed; npm/lint/unit/build results; E2E waitlist pass.

Tái lập lệnh, giới hạn dữ liệu load, tên file test và kết quả cụ thể: assignment/README_BT3_23001852_VT-049.md. PDF có 6 trang, trong đó trang cuối là phụ lục AI log.

Cam kết nộp: Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ code, test và nội dung bài làm; tôi đã khai báo việc sử dụng AI.